

Algebre Lineaire Cours 19

07/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Rappel	2
1.1 Rotation	2
1.2 Réflexion	2
2 Billard	3
3 Billard à 2 bandes	3

§1 Rappel

§1.1 Rotation

$$A_f = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad (1)$$

α est l'angle de rotation

§1.2 Réflexion

$$A_f = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (2)$$

Réflexion orthogonal par rapport à l'axe $\text{vect}(\cos(\frac{\theta}{2}), \sin(\frac{\theta}{2}))$

Exemple 1.2.1.

Réflexion par rapport à l'axe $x + 2y = 0$

Méthode 1: On pose $\varphi = \frac{\theta}{2}$

$$\begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \sin(\varphi) = \frac{-1}{\sqrt{5}} \end{cases} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = \cos(\varphi)^2 - \sin(\varphi)^2 = \frac{3}{5} \\ \sin(\theta) = 2 \cos(\varphi) \sin(\varphi) = -\frac{4}{5} \end{cases} \quad (4)$$

$$\Rightarrow A_f = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix} \quad (5)$$

Verification

$$A_f \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$A_f \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$A_f^2 = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Méthode 2:

$$f(x, y) = (\cos(\theta)x + \sin(\theta)y, \sin(\theta)x - \cos(\theta)y) \quad (9)$$

$$f(2, -1) = (2, -1) \quad (10)$$

$$(2 \cos(\theta) - \sin(\theta), 2 \sin(\theta) + \cos(\theta)) = (2, -1) \quad (11)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4 \cos(\theta) - 2 \sin(\theta) = 4 \\ 2 \sin(\theta) + \cos(\theta) = -1 \end{cases} \quad (12)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5 \cos(\theta) = 3 \\ 2 \cos(\theta) - \sin(\theta) = 2 \end{cases} \quad (13)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = \frac{3}{5} \\ \sin(\theta) = -\frac{4}{5} \end{cases} \quad (14)$$

$$\Rightarrow A_f = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix} \quad (15)$$

Méthode 3: projecteur associé

$$\frac{1}{2}(\mathbb{1} + A_f) = P_{\text{miroir}} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & \\ & -1 \end{pmatrix} (2 \ -1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \quad (17)$$

§2 Billard

On vise le point $f(8, 1) = (\frac{3}{5}8 - \frac{4}{5}, -\frac{4}{5}8 - \frac{3}{5}) = (4 \ -7)$

On calcule le point I intersection de $(-4, 5), (4, -7)$)

Lemma 2.1.

$\omega_0, \omega_1 \in \mathbb{R}^n$ le segment de droite entre ω_0 et ω_1 est donné par $(1-t)\omega_0 + t\omega_1, t \in [0, 1]$

$$I \in (1-t)(-4 \ 5) + t(4 \ -7) = (-4, 5) + t(8, -12) = (8t-4 \ 5-12t)$$

$$8t - 4 + 10 - 24t = 0 \Leftrightarrow -16t + 6 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{3}{8} \quad (18)$$

$$I = \left(-1, \frac{1}{2}\right) \quad (19)$$

§3 Billard à 2 bandes

Viser P'' avec $(-4, 5)$

$$P' = g(3, 9) = (9, 3) \quad (20)$$

$$P'' = f(P') = f(g(3, 9)) = f(9, 3) = (3, -9) \quad (21)$$

$$I_1(-4, 5) + t((3, -9) + (4, -5)) = (-4 + 7t, 5 - 14t) \quad (22)$$

$$(-4 + 7t) + 2(5 - 14t) = 0 \quad (23)$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \quad (24)$$

$$I_1(-2, 1) \quad (25)$$

$$I_2 \in (1 - t)(-2, 1) + t(3, 9) = (5t - 2, 1 + 8t) \quad (26)$$

$$I_2 \in x = y \quad (27)$$

$$5t - 2 = 1 + 8t \quad (28)$$

$$t = -1 \quad (29)$$

$$I_2(-7, -7) \quad (30)$$